

中国石油大学（华东）
2020 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：通信原理

科目代码：836

总 2 页 第 1 页

注意：考生在本试题或草稿纸上答题无效。所有试题答案必须标明题号，按序写在专用答题纸上。

以下是试题内容：

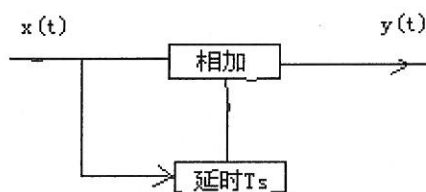
一、(15 分) 一个由字母 A, B, C, D 组成的字。对于传输的每一个字母用二进制脉冲编码，00 代替 A, 01 代替 B, 10 代替 C, 11 代替 D, 每个脉冲宽度为 5ms。

- (1) 不同的字母等可能出现时，试计算传输的平均信息速率；
- (2) 若每个字母出现的可能性分别为

$$P_A=1/5, P_B=1/4, P_C=1/4, P_D=3/10$$

试计算传输的平均信息速率。

二、(15 分) 已知平稳随机过程 $x(t)$ 的功率谱密度为 $P_x(\omega)$ ，作用于下图所示的系统，试求输出过程 $y(t)$ 的功率谱密度 $P_y(\omega)$ ？

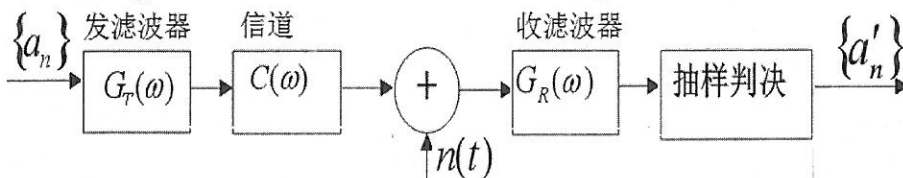


三、(20 分) 简述 FM 系统中预加重和去加重技术的工作原理，并画出包含预加重和去加重模块的调频系统框图。

四、(20 分) 某二进制数字基带系统如下图所示，设 $C(\omega) = 1, G_T(\omega) = G_R(\omega) = \sqrt{H(\omega)}$ ，其中：

$$H(\omega) = \begin{cases} \tau_0(1 + \cos \omega \tau_0) & |\omega| \leq \pi/\tau_0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

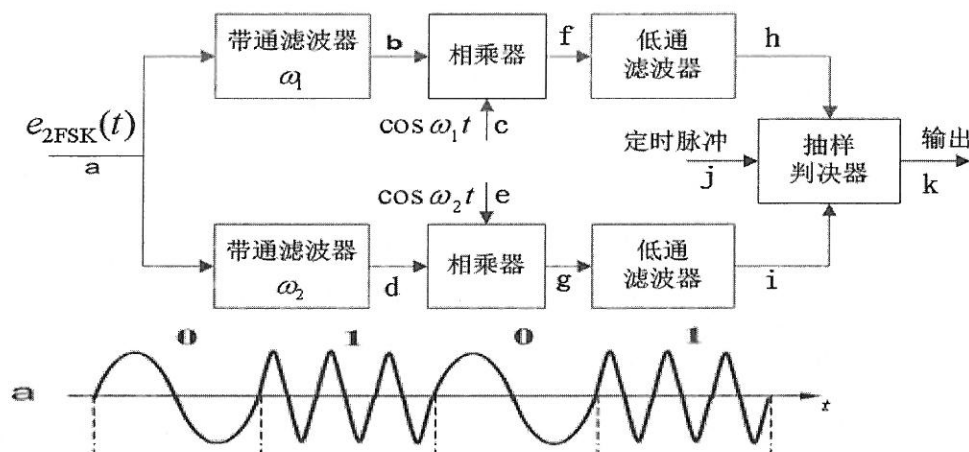
- (1) 画出 $H(\omega)$ 特性曲线示意图；
- (2) 求出无码间干扰的最大波特率和频带利用率；
- (3) 若 $n(t)$ 的双边功率谱密度为 $n_0/2$ ，试确定 $G_R(\omega)$ 的输出噪声功率。



五、(20 分) 2FSK 解调器框图及 a 点波形如下图所示，载频 $f_1 > f_2$ 。

(1) 画出图中 b、c、d、e、f、g、h、i、j、k 点的波形；

(2) 如果两个载频频差太小，会形成单峰频谱，载波及该解调器结构如何改造，才能完成解调；

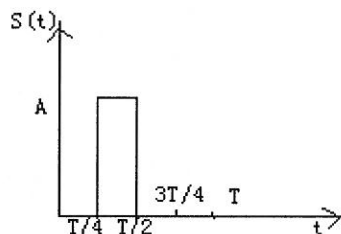


六、(15 分) 设单路语音信号的频带范围为 $(200, 3000)$ Hz，采用理想抽样，抽样频率为 $f_s = 8000$ Hz。

(1) 若将抽样值采用 PCM 传输（在 PCM 系统中，抽样值按 128 级量化，自然二进制码），采用非归零矩形脉冲传输，计算第一零点带宽；

(2) 若将抽样值采用增量调制传输，采用非归零矩形脉冲传输，计算第一零点带宽。

七、(20 分) 信号如下图所示。信道噪声双边功率谱为 $n_0/2$ ，采用匹配滤波器接收。



试求：(1) 匹配滤波器的冲击响应；

(2) 匹配滤波器的输出波形；

(3) 最佳判决时刻 t_0 及最大输出信噪 $r_{\max}$ 。

八、(25 分) 设计一个基于 PCM、2DPSK 的单方向数字通信系统，实现一路模拟语音信号 $m(t)$ 的传输，画出系统的原理方框图。要求采用最佳接收机解调，并且编码、调制、解调、同步等的过程要详细画出。